XXXIII Jornadas Estatales FEAE

Miradas de la Educación Inclusiva

23 y 24 de octubre de 2026



¡TEAmo Mucho!

Tecnología Inclusiva para la Regulación Emocional y el Entorno Sensorial de Alumnos con TEA



Marc Gúdel Téllez
✉️ mgudel@xtec.cat
𝕏 @marc_gudel



Marina Tudela Aparicio
✉️ mtudel8@xtec.cat
𝕏 @misifu_fu

Escola Palma de Mallorca
(Barcelona)

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

La contaminación acústica y la sobrecarga sensorial en las aulas comunes generan crisis de estrés y exclusión en el alumnado con **Trastorno del Espectro Autista (TEA),** obligándolos a menudo a retirarse a aulas de calma segregadas. Queremos una inclusión real donde nadie sea apartado de su grupo.

¿QUÉ HACEMOS?

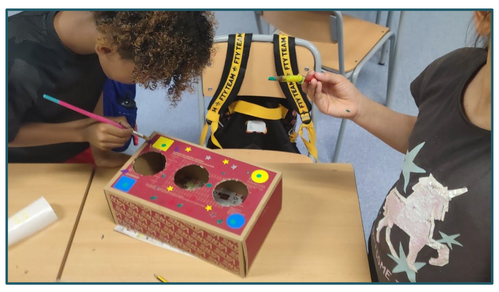
Transformamos al alumnado de primaria en "**ingenieros éticos**" a través de un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS).

Co-diseño inclusivo: Los estudiantes colaboran directamente con sus compañeros neurodivergentes para crear soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

Autorregulación y clima del aula: Se facilita la gestión de la sobreestimulación auditiva y el apoyo a la regulación emocional, mejorando la convivencia en clase.

Tecnología accesible: Fomentamos una inclusión real mediante el desarrollo de herramientas de bajo coste y fácil replicación.





¿QUÉ APRENDEMOS?



🚦 Semáforo Sensorial (NeoPixels)

"El sonido se vuelve visible"



- **¿Qué es?**: Un panel visual que traduce el ruido del aula en colores (verde, amarillo, rojo).
- **Beneficio**: Permite al alumnado con TEA anticipar entornos ruidosos y evitar el estrés sensorial.
- **Tecnología**: Programado con micro:bit y tiras LED de alta visibilidad.

🕒 Pulsera Sonómetro Individual

"Autonomía en cada paso"



- **¿Qué es?**: Un dispositivo portátil y discreto que mide el sonido en el entorno inmediato del alumno.
- **Beneficio:** Fomenta la autorregulación fuera del aula (en el exterior) enviando alertas sonoras y visuales personalizadas.
- **Tecnología**: Diseño wearable basado en micro:bit.

🧸 Peluche "Suave" con IA

"Inteligencia emocional al tacto"



- **¿Qué es?**: Un recurso interactivo que utiliza Machine Learning (Aprendizaje Automático) para reconocer el comportamiento.
- **Beneficio:** Enseña la relación causa-efecto: responde con calma ante caricias y pide cuidado ante movimientos bruscos.
- **Tecnología**: IA entrenada para diferenciar patrones de movimiento y ofrecer feedback afectivo.

IMPACTO SOCIAL, HUMANO Y COMUNITARIO

❤️ **Cultura del cuidado mutuo:** Consolidación de un entorno de aula basado en la empatía, donde la regulación del ruido y el apoyo mutuo surgen de forma espontánea.

✨ **Empoderamiento y autoestima:** El alumno con TEA colideró el diseño y la programación de los dispositivos, convirtiéndose en referente tecnológico y reforzando su inclusión real.



AVAL ACADÉMICO Y RECONOCIMIENTOS (5 Premios de Referencia)

- 🏆 **Palmarés de excelencia:** Distinguido con el *1er Premio Nacional de Competencia Digital del Alumnado (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes)*, el *GIOCT 2025 Award (UNESCO)*, el *Premio Hermini Tudela*, el *1er Premio Code4Spain* y el *Premio ObservaIA*.
- 📚 **Validación científica:** Publicado en el Libro de Actas del Foro Internacional de Educación y Tecnología (*FIET 2025*) como caso de éxito en metodología ApS. Publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF 2025) como Experiencias Educativas Inspiradoras.
- 🌍 **Proyección internacional:** Presentado ante la comunidad tecnológica global en el congreso *micro:bit Live Global 2026 en Barcelona*.

RETORNO SOCIAL Y COMPROMISO ÉTICO

- 🏫 **Premio transformado en recurso:** El 100% de la dotación económica de los premios se ha reinvertido en el centro para construir y equipar un aula SIEI (Soporte a la Inclusión), mejorando el bienestar de todo el alumnado.







Organiza

FEAE Fórum Europeo de Administradores de la Educación

CIFICE Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación Universidad Zaragoza

Patrocina

Cátedra Caja Rural de Teruel Fundación Térvalis para el Desarrollo del Talento y Personalización del Aprendizaje Universidad Zaragoza

CAJA RURAL DE TERUEL

fundación TERVALIS

IMAC Talento

SPIN-OFF 1474 Universidad Zaragoza

Colabora

GRUPO EDELVIVES

Facultad de Educación Universidad Zaragoza

Cátedra FUNDACIÓN EDELVIVES del cuidado educativo integral Universidad Zaragoza

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

TEADAZ-ARAGÓN Asociación de padres, madres, familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro Autista

GOBIERNO DE ARAGON